

Java en cuisine

Qualité de développement — TP Noté

IUT 45 — Informatique

2024-2025

La cuisine du Restaurant Universitaire a décidé d'informatiser la conception de ses menus. Elle a chargé une vaillante équipe de l'IUT Orléans de réaliser une application Java à cet effet. Évidemment, le restaurant universitaire est attaché à une grande *qualité de développement*.

Le développement a commencé dans un dépôt git dont vous trouverez une copie dans une archive git sur Célène.

L'objectif de cette application est qu'on lui donne un fichier *json* décrivant un menu pour le RU, et que l'application fasse des vérifications de la conformité du menu avec les contraintes du RU. Un menu est composé d'un choix d'entrées, d'un choix de plats principaux et d'un choix de desserts. Chacun de ces éléments constitue un plat, avec un nom, un prix, une liste d'allergène et une indication de s'il contient de la viande. Les contraintes du RU sont détaillées plus loin.

1 Prendre ses marques

Avant de commencer à coder comme de les jeunes fougueux que vous êtes, vous répondrez aux questions suivantes dans un fichier `reponses.txt` à rendre avec votre dépôt. Pour chaque question, vous indiquerez votre réponse, ainsi que la commande qui vous a permis de la déterminer.

Question 1 Combien y a-t-il de branches dans ce dépôt git? Quelle est la branche courante? 1 point

Question 2 Qui a créé le premier commit du dépôt? Quand a été introduit le premier test pour la classe `Plat`? 1 point

Question 3 Quel est le dernier commit commun aux branches `pom_xml` et `master`? Et pour les branches `master` et `json`? 1 point

Question 4 Est-ce qu'il y a des choses dans la copie de travail qui ne sont pas encore committées? Lesquelles? Est-il pertinent de les commiter? Si oui, le faire. 2 points

2 Un peu de ménage

Question 5 Faire le nécessaire pour que git ignore dorénavant les changements dans le répertoire `target` 2 points

Question 6 Est-ce que dans l'état actuel du dépôt, tous les tests passent? Est-ce conforme à la démarche *TDD*? Faites en sorte que les tests passent. 1 point

Question 7 On a besoin de lire un Plat et un Menu depuis un fichier json. L'implémentation est dans la branche *json*, intégrez-la à la branche *master*. 1 point

3 Le backlog

Voici le *backlog* des fonctionnalités demandées par l'équipe du RU. Pour chacune d'entre elles, vous devez prévoir un test et une implémentation, dans des commits propres. Il n'est pas nécessaire de les implémenter toutes, ni dans l'ordre; l'important est que vous démontriez votre compréhension de la démarche Qualité de Développement.

Vous serez évalués sur cette section pour un total de 12 points, en fonction de :

- la présence effective de tests pertinents pour chacune de vos fonctions
- la qualité et la régularité de vos commits
- la qualité de votre code.

Question 8 À partir des prix de chacun des plats proposés, on veut pouvoir calculer le prix de revient minimum et maximum d'un repas entrée-plat-dessert.

Question 9 On veut pouvoir afficher si un plat contient de la viande, et si un menu permet bien de trouver une combinaison entrée-plat-dessert.

Question 10 À partir du nom d'un allergène, on veut pouvoir vérifier si un menu permet bien de trouver une combinaison entrée-plat-dessert qui l'évite.

Question 11 On veut pouvoir déterminer quels sont les allergènes qu'on ne peut éviter dans aucune combinaison entrée-plat-dessert.

Question 12 Il faut une méthode `main` dans la classe `App` qui ouvre le fichier json indiqué sur la ligne de commande et affiche tous les diagnostics implémentés.